8PM기업 협동 캡스톤디자인

MES AI ChatBot Web

제조 실행 시스템(MES) 데이터의 자연어 질의응답 및
실시간 생산·품질 관리를 위한 웹 기반 지능형 AI 챗봇 플랫폼


발표자: 이승희


학반 : 2학년 AB-B

SECTION 01

① MES에 대해서

MES는 생산 현장의 모든 활동을 실시간으로 관리하고,
정보를 수집, 분석하여 생산 효율, 품질, 납기 준수를 최적화하는 시스템

SECTION 02

② 아이디어 요지

복잡한 MES 화면 조작, SQL문 없이 자연어 대화만으로 현장 데이터 조회, 분석, 이상 조치를 수행하는 웹 기반 AI 챗봇 솔루션

MES AI ChatBot 웹 서비스 개요

대화형 자연어 MES 인터페이스

생산 관리자와 현장 작업자가 복잡한 대시보드나 수십 개의 메뉴를 탐색할 필요 없이 자연어로 질문하면 즉각 답을 제공합니다.

- "오늘 A라인 생산 달성률과 주요 병목 원인은?"
- "3번 설비의 지난주 비가동 시간 및 조치 내역 보여줘"
- "B제품 Lot #104 불량 유형 분석 및 리포트 작성"

웹 기반 통합 지능형 플랫폼

별도의 복잡한 절차 없이 PC, 태블릿, 모바일 웹 브라우저에서 실시간 접근이 가능한 인텔리전스 센터입니다.

- Text-to-SQL 기술로 MES RDB 데이터 자동 추출
- RAG(검색증강생성) 기반 설비 매뉴얼/SOP 즉시 검색
- 실시간 이상 감지 알림 및 실시간 대화형 제언 제공

SECTION 03

③ 배경 및 구현 가능성

제조 현장의 페인 포인트(Pain Point) 해결 요구와 최신 Generative AI 기술의 결합을 통한 높은 실현 가능성

아이디어 구상 배경 및 필요성

⚠ 기존 MES의 문제점 및 페인포인트

- **높은 사용 진입장벽:** 복잡한 UI/UX로 신규 작업자 및 숙련도 낮은 인력의 정보 접근 어려움
- **보고서 작성 지연:** 일일/주간 생산 실적 분석 및 보고서 작성에 매일 많은 시간 소비
- **현장 대응 시차:** 이상 발생 시 매뉴얼 확인 및 과거 이력 검색에 지연 발생하여 비가동 시간 증가

💡 AI ChatBot 도입을 통한 혁신 방향

- **초급자도 즉시 활용:** 대화형 UI로 교육 시간 최소화 및 현장 업무 효율 대폭 향상
- **자동 실적 리포팅:** 클릭 한 번 및 음성/텍스트 명령으로 요약 리포트 자동 생성
- **즉각적 문제 해결 지원:** LLM이 설비 매뉴얼과 과거 정비 이력을 연동하여 해결책 즉시 제시

기술적 구현 가능성 (Technical Feasibility)

- **1. AI 대화 및 데이터 자동 검색 기능**
  Gemini API 기반의 Text-to-SQL 및 자연어 질의 처리 구현
  정형 데이터(MES/ERP) 조회를 위한 MySQL과 비정형 문서 및 세션 관리를 위한 MongoDB / Redis 혼합 DB Architecture 구축

- **2. 빠르고 안전한 화면 및 보안 관리**
  Next.js, React, HTML, Tailwind CSS 기반의 반응형 SSR/CSR 웹 UI 구축
  Spring Boot 백엔드와 JWT(JSON Web Token) 기반의 안전한 사용자 인증 및 권한 관리 체계 적용

- **3. 24시간 끊김 없는 서버 구축 및 Docker 기반 개발 환경 통일**
  Docker 컨테이너 라이징을 통한 환경 독립성 확보 및 개발/배포 표준화 (Git 버전 관리)
  AWS를 활용해 24시간 끊김 없이 빠르고 안정적으로 챗봇을 사용할 수 있는 환경



SECTION 04

④ 아이디어 상용화 가능성

스마트 팩토리 고도화 시장 확대 및 명확한 ROI(투자 대비 효과)에 기반한
높은 사업성 분석

상용화 가치 및 정량적 도입 효과 (ROI)

스마트 공장 구축 중소·중견기업: 초기 AI 도입 비용이 부담스럽거나 데이터 분석 전문 인력이 부족한 제조 기업

현장 중심 관리 기업: 설비 이상 발생 시 빠른 조치(SOP 검색) 및 모바일/태블릿을 통한 실시간 데이터 확인이 필수적인 공장

높은 접근성 및 초기 비용 절감: 웹 기반(PWA) 서비스로 별도의 고가 전용 장비나 프로그램 설치 없이 기존 PC·태블릿·모바일 브라우저로 바로 활용 가능

누구나 쉽게 쓰는 UI/UX: 복잡한 데이터베이스(SQL) 조회 기술 없이 일상적인 언어(자연어) 질의만으로 1초 만에 필요한 생산·설비 데이터 검색 가능

SECTION 05

⑤ 프로젝트 기술

MES AI ChatBot Web 제작에 필요한 기술스택들

④ 개발 환경 및 기술 스택 (Tech Stack)

구분	적용 기술 및 개발 도구	주요 역할 및 선정 사유
Frontend (Web)	React.js / Next.js, Tailwind CSS, HTML	반응형 웹 UI 제공, 모바일/태블릿 실시간 대화 및 대시보드 스트리밍 구현
Backend API	Spring Boot, JWT	LLM API 연동, 높은 AI 라이브러리 호환성, JWT 기반 사용자 인증/권한 관리
AI / LLM Model	GeminiAPI	자연어 의도 파악, Text-to-SQL 변환, 매뉴얼 문서 검색 및 답변 생성
Database & Server	MySQL(RDBMS), MongoDB(NoSQL), Redis(NoSQL),AWS	공장에서 발생하는 각종 데이터(생산량, 대화 내역, 작업 매뉴얼)를 종류에 맞게 나누어 저장 , 24시간 언제 어디서나 접속할 수 있는 인터넷 서버 공간을 제공
version	Git, Docker	코드 버전 관리, 협업 흐름 제어 및 컨테이너 기반의 일관된 애플리케이션 배포 환경 구축

SECTION 06

⑥ 개발 일정

MES AI ChatBot Web 제작 일정

⑤ 추진 일정 및 단계별 개발 로드맵

1단계 (04~05)

요구사항 및 기능 분석
요구사항 정의서, WBS

2단계 (05~06)

설계
ERD논리, ERD물리,
코드 컨밴션, API 명세서,
화면 설계서

3단계 (08~11)

개발

진행 예정

4단계 (11~12)

기능테스트, 통합테스트

진행 예정

SECTION 07

⑦ 분석, 설계 산출물

1학기 동안 8PM과 협업하여 만든 MES AI ChatBot Web 분석, 설계

⑥ 분석 단계

요구사항 정의서

MES ChatBot 요구사항 정의서

번호	요구사항 명	기능	상세 설명	필수 사항	제약 사항	수용 여부	변경 여부	변경 내용
FE-01	회원가입 / 로그인 화면	Frontend	사용자가 시스템에 접속하기 위한 계정 생성 및 로그인 UI 제공	필수	Next.js, TypeScript 기반 구현	수용	N	-
FE-02	파일 업로드 UI	Frontend	Excel/CSV 파일을 업로드할 수 있는 사용자 인터페이스 제공	필수	-	수용	N	-
FE-03	파일 목록 · 삭제	Frontend	시스템에 업로드된 파일의 리스트 확인 및 삭제 기능 UI 제공	필수	-	수용	N	-
FE-04	데이터 미리보기	Frontend	업로드된 데이터의 상세 내용을 간략히 확인할 수 있는 기능	권장	-	수용	N	-
FE-05	챗봇 UI	Frontend	사용자가 자연어로 질문을 입력하고 답변을 받을 수 있는 말풍선 형태의 인터페이스	필수	-	수용	N	-
FE-06	대화 이력 조회	Frontend	이전 챗봇 대화 기록을 다시 확인할 수 있는 화면 제공	권장	-	수용	N	-
FE-07	반응형 레이아웃	Frontend	PC 및 모바일 등 다양한 기기 환경에 맞춘 웹 디자인 적용	권장	최소 6개 화면 적용	수용	N	-
BE-01	JWT 인증 · 회원관리	Backend	JWT 기반의 사용자 인증 및 회원 가입/정보 관리 API 구현	필수	Spring Boot, Spring Security 활용	수용	N	-
BE-02	파일 업로드 / 파싱 API	Backend	업로드된 Excel/CSV 파일을 수신하고 데이터를 파싱하여 처리하는 API	필수	Apache POI, OpenCSV 활용	수용	N	-
BE-03	파일 메타 CRUD	Backend	업로드된 파일의 메타데이터를 생성, 조회, 수정, 삭제하는 기능	필수	MariaDB, Spring Data JPA 활용	수용	N	-
BE-04	대화 세션 관리	Backend	사용자 및 세션별 챗봇 대화 상태를 지속적으로 유지 및 관리	필수	-	수용	N	-
BE-05	대화 이력 저장 · 조회	Backend	챗봇과의 과거 대화 내역을 DB에 저장하고 불러오는 API	권장	-	수용	N	-
BE-06	사용자 정보 관리	Backend	사용자의 프로필 및 계정 설정 정보 관리 기능	권장	-	수용	N	-
AI-01	Gemini API 연동	AI/LLM	데이터 분석 및 답변 생성을 위한 Google Gemini API 연결	필수	Gemini Flash/Pro 모델 사용	수용	N	-
AI-02	자연어 질의응답 엔진	AI/LLM	사용자의 자연어 질문을 이해하고 데이터 기반의 인사이트 답변을 도출하는 핵심 엔진 구축	필수	-	수용	N	-
AI-03	데이터 기반 응답	AI/LLM	제공된 데이터 범위 내에서만 응답하도록 통제하여 외부 지식 개입을 차단	필수	챗봇 기본 원칙(사전 차단) 준수	수용	N	-
AI-04	"확인 불가" 판단 로직	AI/LLM	주어진 데이터로 대답할 수 없는 질문에 대해 "확인 불가"로 응답하는 로직 구현	필수	챗봇 기본 원칙 준수	수용	N	-
AI-05	최근 10건 컨텍스트 주입	AI/LLM	대화의 맥락 유지를 위해 최근 10건의 대화 내역만 LLM에 전달하도록 제한	필수	챗봇 기본 원칙 준수	수용	N	-
AI-06	프롬프트 템플릿 설계	AI/LLM	데이터 특성과 질문 유형에 맞는 최적의 시스템 프롬프트 구축	필수	-	수용	N	-

⑥ 분석 단계

업무 분할 구조(WBS)

MES AI ChatBot Web(WBS)

(2026. 5. 14 WBS생성 코딩도상국팀) 날짜 형식은 YYYY.MM.DD **전체작업량:** **3.1**

No	과제명	시작일	종료일	담당자	이행율 (직접입력)	완료율 (100%)	비고
1	**분석**	2026.04.20	2026.06.30		**100.00%**	**100.0**	
1.1	업무분석	2026.04.20	2026.05.15		100.00%	100.0	
1.1.1	요구사항 및 위험요소 분석	2026.04.20	2026.05.15		100.00%	100.0	
1.1.2	요구사항 정의서 작성	2026.04.20	2026.05.15		100.00%	100.0	
1.2	데이터분석	2026.05.15	2026.06.30		100.00%	100.0	
1.2.1	ERD(논리) 작성	2026.05.15	2026.06.17		100.00%	100.0	
1.4	LLM API 분석	2026.04.20	2026.06.17		100.00%	100.0	
1.4.1	LLM 프롬프트 엔지니어링 분석	2026.04.20	2026.06.17		100.00%	100.0	
2	**설계**	**2626.04.20**	**2626.06.17**		**90.00%**	**90.0**	
2.1	구조설계	2026.04.20	2026.06.17		100.00%	90.0	
2.1.1	개발환경셋팅	2026.04.20	2026.05.15		100.00%	100.0	
2.1.2	API 명세서 작성	2026.04.20	2026.06.17		100.00%	100.0	
2.1.3	시스템 아키텍처 작성	2026.04.20	2026.06.17		100.00%	100.0	
2.2	화면설계	2026.04.20	2026.06.17		100.00%	100.0	
2.2.2	화면목록 작성	2026.05.15	2026.06.17		100.00%	100.0	
2.2.3	화면설계서 작성	2026.05.15	2026.06.17		100.00%	100.0	
2.3	업무설계	2026.04.20	2026.06.17		100.00%	100.0	
2.3.1	사용자 시나리오 및 대화 설계	2026.04.20	2026.06.17		100.00%	100.0	
2.4	데이터설계	2626.05.15	2026.06.17		100.00%	100.0	
2.4.1	ERD(물리) 작성	2026.05.15	2026.06.17		100.00%	100.0	
2.4.2	테이블목록 작성	2026.05.15	2026.06.17		100.00%	100.0	
2.4.3	테이블정의서 작성	2026.05.15	2026.06.17		100.00%	100.0	
2.5	테스트 설계				0.00%	0.0	
2.5.1	통합테스트시나리오 작성				0.00%	0.0	

⑦ 설계 단계

코드 컨벤션

MES AI ChatBot Web(BackEnd code convention

구분	적용대상	규칙	적용예시
네이밍 규칙	공통	의미없는 단어 X, 줄임말 X	apiLink, loginSoftware
	패키지	파스칼 스네이크 케이스	Mes_Ai_ChatBot_Lsh
	클래스	파스칼 케이스	JwtBase
	함수 및 변수	카멜 케이스	takeApi, databaseLink
	상수	대문자 케이스	PI, E, LIGHTSPEED
	인터페이스	파스칼케이스 Test파일이면 Test 뒤에 삽입	JwtBaseTest

코딩 규칙	들여쓰기	공백 4칸	if (a>20)
			{
			sum+=a;
			}

	중괄호	중괄호는 클래스, 메서드,
		제어문의 블럭을 구분하며
		Allman 스타일 적용
			if (condition)
			{
			…
			}

	선언	배열에서 대괄호는 타입 뒤에 선언하며 절대 변수명 뒤에	int[][] s = new int[][];

깃 커밋 규칙	브랜치 생성	1. 새로운 브랜치는 항상 main 브랜치에서 만듬 2. 브랜치 이름을 통해 의도를 명확하게 드러내야함 3. 브랜치 이름을 통해 의도를 명확하게 드러내야 한다 4. 카멜케이스로 작성	branch_Jwt branch_DB branch_API
	개발, 커밋, 푸쉬	항상 원격지에 자신이 하고 있는 일들을 올려 다른 사람들도 확인할 수 있도록 함	원격지 브랜치로 수시로 push 한다
	main브랜치 푸쉬	라이브 서버(테스트 환경)에 배포하여 문제가 발견되지 않았다면 그대로 main 브랜치에 푸시	master 브랜치에 푸시
	커밋 메시지	1. 커밋메시지를 명확하게 작성 2. 너무 긴 설명은 간소화 3. Git에서 커밋 메시지의 가독성을 높이기 위한 Gitmoji 사용	✨ :sparkles: : 새로운 기능 추가 🐛 :bug: : 버그 수정 📝 :memo: : 문서 수정
프로그램 규칙	개발 툴	버전	JDK 25, JDK 21 IteliJ IDEA Ultimate
	데이터베이스,서버	Mysql,AWS	AWS 웹,Mysql WorkBench와 함께사용
	소통	메신저	Discord, kakaotalk
		문서 공유	Notion
	ERD	구조(논리, 물리)	https://dbdiagram.io/home

⑦ 설계 단계

ERD, API 명세서, 화면 설계서

노션 링크 : https://app.notion.com/p/8PM-33635cb630e0809b849eebba6110457c?p=33835cb630e08024b3add0df9488894b&pm=s

ERD 논리 : https://dbdiagram.io/d/6a0ec273dfb20dafcdbbecb4

ERD 물리 : https://dbdiagram.io/d/MES_AI_ChatBot_Web_ERD물리-6a0ec565b62396d22c3783e2

화면 설계서 : https://www.figma.com/design/ncE2KI6Jes1ZkqWPY4o7eA/%EC%99%80%EC%9D%B4%EC%96%B4-%ED%94%84%EB%A0%88%EC%9E%84?node-id=0-1&p=f

이상 발표를 끝마치겠습니다.

경청해 주셔서 감사합니다.